חשבון אינפיניטסימלי 3 - 01040295
גליון 1

יונתן אבידור - 214269565

8 בנובמבר 2026

שאלה 1

כידוע כל הנורמות שקולות זו לזו ב-$\mathbb{R}^n$, ולכן לכל שתי נורמות $\|x\|_\alpha, \|x\|_\beta$ קיים קבוע $C_{\alpha,\beta}$ כך ש-

$$(\forall x \in \mathbb{R}^n)\left(\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta\right)$$

עבור $\alpha, \beta = 1, 2, \infty$ יש להוכיח כי הקבוע $C_{\alpha,\beta}$ נתון ע"י הטבלה הבאה:

$_\alpha\backslash^\beta$	1	2	∞
1	$*$	$\sqrt{n}$	n
2	1	$*$	$\sqrt{n}$
∞	1	1	$*$

לכל אחת משאת המקרים יש להראות כי הנ"ל נותן את החסם הטוב ביותר, ע"י מציאת דוגמה לווקטור x (שונה מאפס) שעבורו מתקבל שוויון.

פתרון 1

יהי $x = (x_1 \quad ... \quad x_n)^t \in \mathbb{R}^n \neq 0_n$, נחפש $C_{\alpha,\beta}$ כך ש

$$\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta$$

$C_{1,2}$

נגדיר וקטור $y = (|x_1| \quad ... \quad |x_n|)^t$, נשים לב כי $\|x\|_2 = \|y\|_2$.
בנוסף, נגדיר $z = (1 \quad ... \quad 1)^t$, ונשים לב כי $\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \sqrt{n}$
לפי אי-שוויון קושי שוורץ עם הנורמה $\|\cdot\|_2$ (אפשר להשתמש איתה באי-שוויון קושי-שוורץ, שכן היא מושרית על ידי מכפלה פנימית) נקבל

$$\langle y, z\rangle = \underbrace{\sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1}_{=\|x\|_1} \leq \|x\|_2\sqrt{n} \implies \|x\|_1 \leq \|x_2\|\sqrt{n}$$

כעת, על מנת למצוא וקטור שמוכיח שהחסם הוא הדוק, נצטרך למצוא וקטור שאצלו אי-שוויון קושי שוורץ מקיים שוויון

כידוע מההרצאה, נצטרך ששני הוקטורים יהיו פרופורציונליים, על מנת שוקטור יהיה פרופורציונלי ל-z הוא יצטרך להיות מהצורה $\begin{pmatrix} k & \dots & k \end{pmatrix}^t$ עבור $k \in \mathbb{R}$ כלשהו, לשם הנוחות נבחר ב-z עצמו (שמקיים את התנאי עם $k = 1$), ואכן

$$\|z\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |1| = n$$
$$\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} 1^2} = \sqrt{n}$$

אכן קיבלנו כי

$$n = \sqrt{n}\sqrt{n}$$

כנדרש

$$C_{1,\infty}$$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_k| = |x_k| \sum_{i=1}^{n} 1 = n\,|x_k| = n\|x\|_\infty$$

כעת נמצא את השוויון, נתבונן בוקטור $z = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^t$

$$\|z\|_1 = n$$
$$\|z\|_\infty = \max\{1\} = 1$$

ואכן

$$n = n \cdot 1$$

$C_{2,1}$

נתבונן ב-$\|x\|_1^2$

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = \sum_{i\in[n]} x_i^2 + \underbrace{\sum_{i\in[n]} \sum_{j\in[n]\setminus\{i\}} |x_i|\,|x_j|}_{\geq 0}$$

$$\geq \sum_{i\in[n]} x_i^2 = \left(\sqrt{\sum_{i\in[n]} x_i^2}\right)^2 = \|x\|_2^2$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad \ldots \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_2 = \|e_1\|_1$

$$\|e_1\|_2 = \sqrt{1^2 + \sum_{i=2}^{n} 0^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

$$\|e_1\|_1 = 1 + \sum_{i=2}^{n} |0| = 1$$

$C_{2,\infty}$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \leq \sum_{i=1}^{n} x_k^2 = x_k^2 \sum_{i=1}^{n} 1^2 = x_k^2 n = \|x_k\|_\infty^2 n \implies \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$$

כעת נמצא את השוויון, נתבונן בוקטור $z = (1 \quad \ldots \quad 1)^t$

$$\|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} 1} = \sqrt{n}$$
$$\|z\|_\infty = 1$$

ואכן

$$\sqrt{n} = \sqrt{n} \cdot 1$$

$C_{\infty,1}$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_\infty = |x_k| \leq |x_k| \underbrace{\sum_{i\in[n]\setminus\{k\}} |x_i|}_{\geq 0} = \|x\|_1$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad ... \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_\infty = \|e_1\|_1$

$$\|e_1\|_\infty = 1$$
$$\|e_1\|_1 = 1$$

$C_{\infty,2}$

נסמן ב-k את האינדקס המקיים $x_k = \max_{i\in[n]} |x_i|$, ונשים לב כי

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i\in[n]} x_i^2 \geq x_k^2 = \|x\|_\infty \implies \|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$$

כעת נראה כי $e_1 = (1 \quad 0 \quad ... \quad 0)$ מקיים $\|e_1\|_2 = \|e_1\|_\infty$

$$\|e_1\|_2 = \sqrt{1^2 \sum_{i=2}^{n} 0^2}$$
$$\|e_1\|_\infty = 1$$

שאלה 2

תהיינה $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$ שתי נורמות שקולות ב-$\mathbb{R}^n$.

סעיף א'

יש להוכיח שכל כדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\alpha$ מכיל כדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\beta$, וגם מוכל בכדור פתוח בנורמה $\|\cdot\|_\beta$

סעיף ב'

יש להראות שקבוצה $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ היא פתוחה ביחס לנורמה $\|\cdot\|_\alpha$ אם ורק אם היא פתוחה ביחס לנורמה $\|\cdot\|_\beta$

פתרון 2

יהיו $R \in \mathbb{R}_{>0}$ ו-$p \in \mathbb{R}^n$, נסמן את הכדור הפתוח לפי המטריקה $\|\cdot\|_\alpha$ שרדיוסו R ומרכזו בנקודה p בדרך הבאה

$$\mathcal{B}_\alpha(R,p) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x-p\|_\alpha < R\}$$

משקילות הנורמות, קיים $C_{\beta,\alpha}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\beta \leq C_{\beta,\alpha}\|x\|_\alpha$$

נתבונן ב-$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right)$

$$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right) = \left\{x \in \mathbb{R}^n : \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R\right\}$$

ונראה כי $\mathcal{B}_\alpha(R,p) \subseteq \mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot R, p\right)$,
יהי $x \in \mathcal{B}_\alpha(R,p)$

$$\|x-p\|_\beta \underset{\text{שקילות הנורמות}}{\leq} C_{\beta,\alpha}\|x-p\|_\alpha \underset{x\in\mathcal{B}_\alpha(R,p)}{<} C_{\beta,\alpha}R$$
$$\implies \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\beta,\alpha}}R$$

באותה מידה, קיים גם $C_{\alpha,\beta}$, כך שלכל $x\in\mathbb{R}^n$

$$\|x\|_\alpha \leq C_{\alpha,\beta}\|x\|_\beta$$

כעת נראה כי

$$\mathcal{B}_\alpha(R,p) \supseteq \mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot R,p\right) = \left\{x\in\mathbb{R}^n : \|x-p\|_\beta < \frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot R\right\}$$

יהי $x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}},p\right)$

$$\|x-p\|_\alpha \underset{\text{שקילות הנורמות}}{\leq} C_{\alpha,\beta}\|x-p\|_\beta \underset{x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}},p\right)}{<} R$$
$$\implies \|x-p\|_\alpha < R$$

סעיף ב'

תהי $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ ו-$\|\cdot\|_\alpha,\|\cdot\|_\beta$ שתי נורמות

$\Longleftarrow$

נניח כי Ω פתוחה ביחס ל-$\|\cdot\|_\alpha$
יהי $x\in\Omega$, מההנחה קיים $\varepsilon>0$ כך ש-$\mathcal{B}_\alpha(\varepsilon,x)\subseteq\Omega$,x, מסעיף א', קיים $C_{\alpha,\beta}$ כך ש-$x\in\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot\varepsilon,x\right)\subseteq\mathcal{B}_\alpha(\varepsilon,x)\subseteq\Omega$
$\mathcal{B}_\beta\left(\frac{1}{C_{\alpha,\beta}}\cdot\varepsilon,x\right)$ היא סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$, אשר מכילה את x, ומוכלת בתוך Ω
משרירותיות x, קיבלנו כי לכל $x\in\Omega$, קיימת סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$ המוכלת כולה ב-Ω ומכילה את x, לכן לפי ההגדרה Ω פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$

$\Longrightarrow$

כעת נניח כי Ω פתוחה ביחס ל-$\|\cdot\|_\beta$
יהי $x \in \Omega$, מההנחה קיים $\varepsilon > 0$ כך ש-$\mathcal{B}_\beta(\varepsilon, x) \subseteq \Omega$, מסעיף א' קיים גם $C_{\beta,\alpha}$ כך ש $\mathcal{B}_\alpha\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot \varepsilon, x\right) \subseteq \mathcal{B}_\beta(\varepsilon, x) \subseteq \Omega$ $x \in$
$\mathcal{B}_\alpha\left(\frac{1}{C_{\beta,\alpha}} \cdot \varepsilon, x\right)$ היא סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\beta$ אשר מכילה את x, ומוכלת בתוך Ω
משרירותיות x, קיבלנו כי לכל $x \in \Omega$ קיימת סביבה פתוחה לפי $\|\cdot\|_\alpha$ המוכלת כולה ב-Ω ומכילה את x, לכן לפי ההגדרה Ω פתוחה לפי $\|\cdot\|_\alpha$